INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

UDF Centro Universitário

Uma introdução à área

Russell & Norvig — Capítulo 1

O que significa uma máquina ser inteligente?

O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

IA é uma área multidisciplinar.

Sistemas capazes de perceber, raciocinar, aprender e agir.

- Assistentes virtuais
- Sistemas de recomendação
- Reconhecimento de imagens
- Robôs e veículos autônomos
- Sistemas generativos

MAS O QUE É “INTELIGÊNCIA”?

Existem diferentes formas de pensar sobre IA.

PENSAR como um ser humano	**AGIR como um ser humano**
PENSAR racionalmente	**AGIR racionalmente**

A definição de IA depende da perspectiva adotada.

AS 4 VISÕES DA IA

	HUMANO	RACIONAL
PENSAR	Pensar como humanos	Pensar racionalmente
AGIR	Agir como humanos	**Agir racionalmente**

Russell & Norvig enfatizam o conceito de agente racional.

AGIR COMO UM HUMANO

O Teste de Turing — Alan Turing, 1950.

Uma máquina consegue se comportar de maneira indistinguível de um ser humano em uma conversa?

- Linguagem
- Conhecimento
- Raciocínio
- Aprendizagem

“Computing Machinery and Intelligence”

PENSAR COMO UM HUMANO

A abordagem cognitiva

Como os seres humanos pensam?

- Percepção
- Memória
- Aprendizagem
- Resolução de problemas
- Tomada de decisão

PENSAR RACIONALMENTE

A abordagem das “leis do pensamento”

Todos os seres humanos são mortais.

Sócrates é humano.

↓

Sócrates é mortal.

A lógica permite representar e derivar conclusões.

AGIR RACIONALMENTE

O agente racional

Escolhe ações que maximizam o desempenho esperado, dadas as informações disponíveis.

- O que percebe
- O que sabe
- Ações disponíveis
- Consequências esperadas

CARRO AUTÔNOMO

Percebe → decide → age → observa novamente

O CONCEITO DE AGENTE

Agente = perceber + agir



Sensores: recebem informações | Atuadores: modificam o ambiente

EXEMPLO: ROBÔ

Um robô aspirador

PERCEBE	DECIDE / AGE
• Obstáculos	• Para onde ir?
• Posição	• Continuar ou voltar?
• Sujeira	• Move-se e desvia
• Bateria	• Aspira e retorna

DE ONDE VEIO A IA?

A IA recebeu contribuições de várias áreas.

Filosofia

Matemática

Neurociência

Psicologia

Computação

Teoria de Controle

Linguística

Economia

FILOSOFIA E IA

Algumas perguntas são antigas.

- O que é conhecimento?
- Como sabemos que algo é verdadeiro?
- Como devemos tomar decisões?
- O que significa pensar?

A IA transforma perguntas filosóficas em problemas computacionais.

MATEMÁTICA E IA

Ferramentas fundamentais

LÓGICA

- Representação
- Raciocínio

PROBABILIDADE

- Incerteza
- Inferência

ESTATÍSTICA — dados e aprendizagem

OTIMIZAÇÃO — encontrar boas soluções

UMA BREVE HISTÓRIA DA IA

Marcos iniciais

1940–1950

Computação moderna

Alan Turing

1956

Conferência de Dartmouth

“Artificial Intelligence” ganha destaque como nome de uma nova área de pesquisa.

PRIMEIROS AVANÇOS

1950–1970

- Resolver problemas
- Demonstrar teoremas
- Jogar jogos
- Manipular símbolos
- Resolver problemas matemáticos

O entusiasmo era enorme.

Mas as limitações também apareceram.

💬 DISCUSSÃO
Que capacidades faltavam?

OS “INVERNOS” DA IA

Promessas maiores que a capacidade tecnológica.

↓ FINANCIAMENTO

↓ EXPECTATIVAS

↓ PROJETOS

Períodos de desaceleração ficaram conhecidos como

INVERNOS DA IA

O RENASCIMENTO DA IA

Uma combinação de fatores impulsionou a área.

MAIS DADOS

MAIS PROCESSAMENTO

MELHORES ALGORITMOS

DEEP LEARNING

Dados + computação + algoritmos + redes neurais profundas

IA NO DIA A DIA

Você provavelmente já usa IA.

- Teclado do celular
- Recomendações de músicas
- Recomendações de filmes
- Rotas e mapas
- Filtros de spam
- Recomendações de produtos
- Sistemas de busca
- Assistentes e chatbots

O ESTADO DA ARTE

O que as máquinas conseguem fazer?

- Reconhecer imagens
- Traduzir idiomas
- Produzir e gerar conteúdos
- Reconhecer fala
- Jogar jogos complexos
- Auxiliar diagnósticos e programar

Mas...

Inteligência em uma tarefa
≠
inteligência geral

IA É “INTELIGENTE”?

Pense antes de responder.

Uma IA vence um campeão de xadrez…	**é inteligente?**
Uma IA escreve um texto…	**compreende o que escreveu?**
Um robô dirige sozinho…	**entende o mundo como uma pessoa?**

IA ESPECIALIZADA × IA GERAL

IA ESPECIALIZADA

- Resolve problemas específicos
- Xadrez
- Reconhecimento facial
- Recomendação
- Tradução

IA GERAL

- Ampla variedade de tarefas intelectuais
- Flexibilidade comparável à humana
- Ainda é um objetivo de pesquisa

IA NÃO É APENAS “ROBÔ”

IA pode existir sem um corpo físico.

- 💬 Chatbot
- 🔎 Mecanismo de busca
- 🎵 Sistema de recomendação
- 📈 Sistema de previsão
- 🖼️ Reconhecimento de imagens

O foco está no comportamento inteligente.

Corpo físico ≠ requisito para IA

BENEFÍCIOS DA IA

Onde a IA pode ajudar?

SAÚDE	Apoio à análise de exames
EDUCAÇÃO	Personalização do ensino
CIÊNCIA	Análise de grandes volumes de dados
INDÚSTRIA	Automação e otimização
ACESSIBILIDADE	Tecnologias assistivas

RISCOS E DESAFIOS

Inteligência também traz responsabilidades.

⚠ Viés e discriminação

⚠ Privacidade

⚠ Segurança

⚠ Desinformação

⚠ Impactos no trabalho

⚠ Uso indevido

Como construir IA que seja útil e segura?

UMA IDEIA CENTRAL

IA NÃO É MAGIA.

DADOS + **MODELOS** + **ALGORITMOS** + **COMPUTAÇÃO** + **OBJETIVOS**

E tudo isso acontece dentro de um contexto.

PERCEBE → PROCESSA → DECIDE → AGE → AVALIA

O QUE É UM AGENTE RACIONAL?

Um ciclo de percepção, decisão e ação.

1. Percebe o ambiente

2. Interpreta as informações

3. Considera alternativas

4. Escolhe uma ação

5. Age

6. Observa o resultado

E o ciclo continua.

ATIVIDADE EM SALA

Aplicativo de transporte — 3 minutos em dupla

- Qual é o agente?
- Quais são seus sensores?
- Quais são seus atuadores?
- Qual é o ambiente?
- Qual seria uma ação racional?

DISCUTA COM UM COLEGA POR 3 MINUTOS

DESAFIO — QUAL É A AÇÃO RACIONAL?

Um aplicativo precisa escolher uma rota.

A Escolher sempre a rota mais curta.

B Escolher a rota mais rápida neste momento.

C **Considerar trânsito, distância, histórico e objetivo do usuário.**

D Escolher aleatoriamente para explorar novas possibilidades.

Por quê?

O QUE LEVAR DESTA AULA?

5 ideias fundamentais

1. **IA possui diferentes definições.**
2. **Podemos pensar em pensamento ou comportamento.**
3. **Russell & Norvig enfatizam agentes racionais.**
4. **IA nasceu da combinação de várias áreas.**
5. **IA atual é poderosa, mas possui limitações e riscos.**

O QUE TORNA UMA MÁQUINA INTELIGENTE?

“Ela pensa?”

“Como ela percebe, decide, aprende e age?”

PRÓXIMA AULA

AGENTES INTELIGENTES